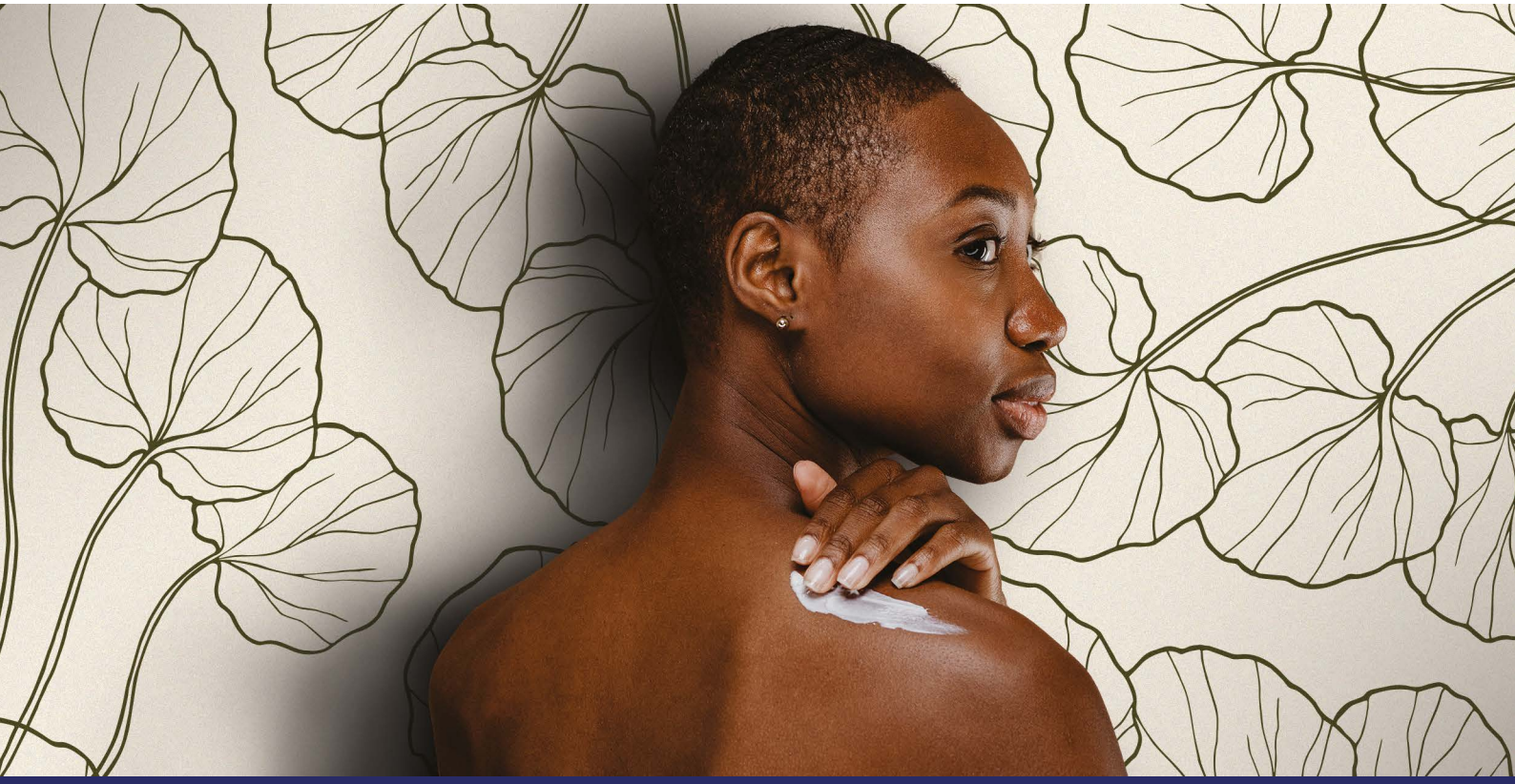
IrialMag

www.irialmag.com.br



Literatura técnica

Madecassoside

Poderoso multirreparador e calmante para peles sensíveis

CHINA

Uso: Externo

0,2% a 0,5%

INCI Name: *Madecassoside.*

Sumário

Introdução	pág. 3
Madecassoside	pág. 4
Mecanismo de ação	pág. 5
Estudos comprovam	pág. 7
Sugestões de fórmulas	pág. 17
Ficha técnica	pág. 18
Referência bibliográficas	pág. 20

Introdução

A *Centella asiática* tem sido utilizada na Malásia e em outras regiões da Ásia há centenas de anos, desde os tempos pré-históricos, devido às suas propriedade medicinais, sendo utilizada até os dias atuais na medicina popular [2,3]. Relata-se que desde 1850 a *Centella asiática* tem sido utilizada no tratamento de lesões de lepra, dermatoses, edemas, úlceras, feridas e inflamações de pele [1]. Inclusive, na medicina chinesa e na ayuverdica, esta espécie tem sido aplicada na cicatrização de feridas, lepra e como um tônico mental [1]. Especialmente na medicina tradicional chinesa, é utilizada no manejo de doenças renais [7]. Inclusive, além do seu uso em nutracêuticos, também é comumente utilizada fresca, como salada, cozida, como verdura, ou misturada em bebidas [2].

Em sua composição a *Centella asiática* apresenta diversos compostos, de diferentes classes farmacológicas. Seus compostos ativos são conhecidos por seus efeitos benéficos para a saúde, auxiliando no gerenciamento de complicações venosas, psoríase, distúrbios da cicatrização, manejo da asma, aumento da memória, estímulo da síntese de colágeno, entre outros, sendo a aplicação primária da *Centella asiática* a promoção da ciatrização de feridas [2,3,4,5,6].

Dentre seus constituintes, os compostos triterpenicos isolados desta espécie são, possivelmente, os ingredientes com maior valor medicional e biologicamente ativos [7]. Dentre estes compostos destaca-se o madecassoside, um dos principais glicosídeos triterpenicos presentes na *Centella asiática* [7,8]. Este possui importantes propriedades que contribuem para impulsionar a cicatrização de feridas, reduzir a formação de queloides, além de efeitos anti-inflamatório, antiaging, protetor contra o stress oxidativo e contra a rediação UVB [8,9,10,11,12,13,14,15].

Desta forma, torna-se um potencial ativo para uso por indivíduos com pele sensível e com tendência atópica. Estes sujeitos estão propensos a crises de inflamação cutânea, nas quais a epiderme fica inflamada devido à liberação de mediadores inflamatórios [1]. Assim, ocorre a vasodilatação, que leva à vermelhidão e ao calor e a pele torna-se mais espessa do que o normal devido à hiperproliferação [1]. Ou seja, pode-se alegar que a falta de organização internamente altera a aparência externa, levando a uma aparência cutânea sem brilho [1].

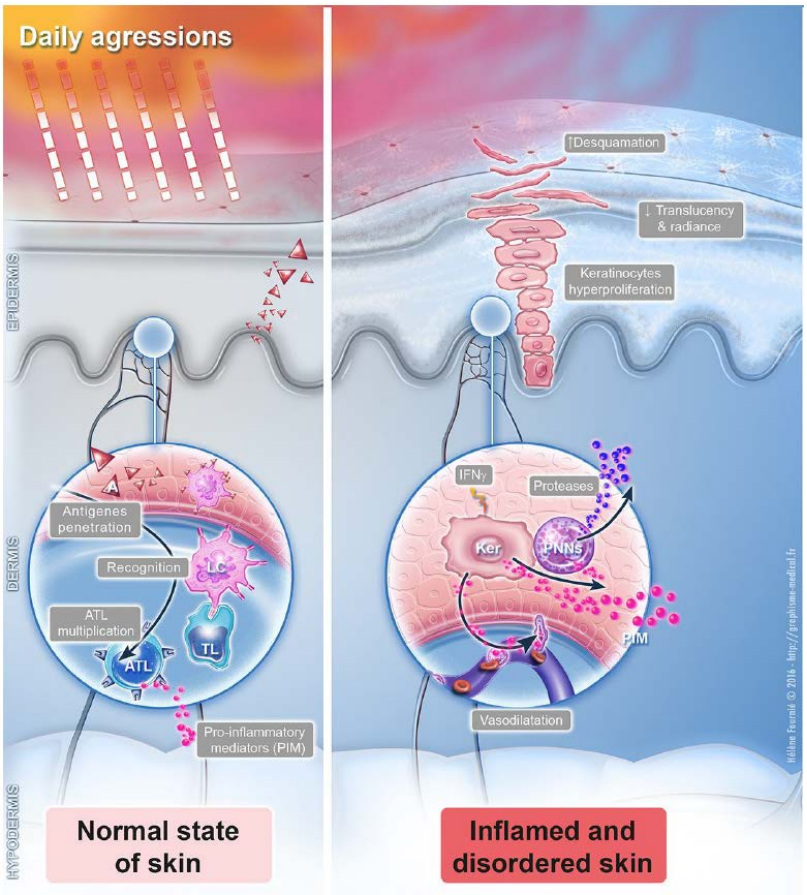


Figura 1. Representação das condições e respostas da pele normal, ao sofrer com as agressões diárias (à esquerda) e da pele inflamada (à direita). Fonte: adaptado de: material do fabricante [1].

Madecassoside

Madecassoside é um ativo poderoso e altamente purificado, sendo uma das moléculas mais proeminentes encontradas na *Centella asiatica* [1]. Apresenta efeito antiprurido, antivermelhidão e antidescamação, promovendo alívio à pele sensível, atópica e com tendência à psoríase [1].

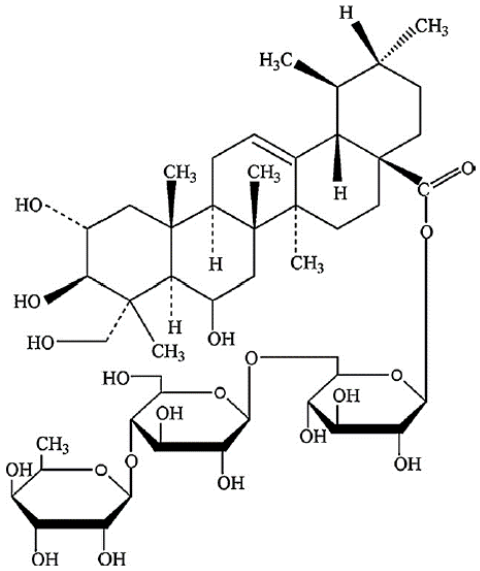


Figura 2. Estrutura química do madecassoside. Fonte: retirado de: Song, J. et al., 2012 [8].

Assim, Madecassoside é um poderoso ativo dermocosmético calmante para pele atópica e com tendência à psoríase, promovendo um alívio da reatividade e efeito calmante (*Inflamm'Aging*), anti-coceira e anti-vermelhidão [1].

Mecanismo de ação

Madecassoside apresenta uma ampla gama de propriedades, das quais podemos citar as propriedades anti-inflamatórias, cicatrizantes e antioxidantes. Além disso, Madecassoside demonstrou suprimir a produção de TNF-α induzida por LPS por meio da inbição de ERK, p38 e atividade de NF-KB.

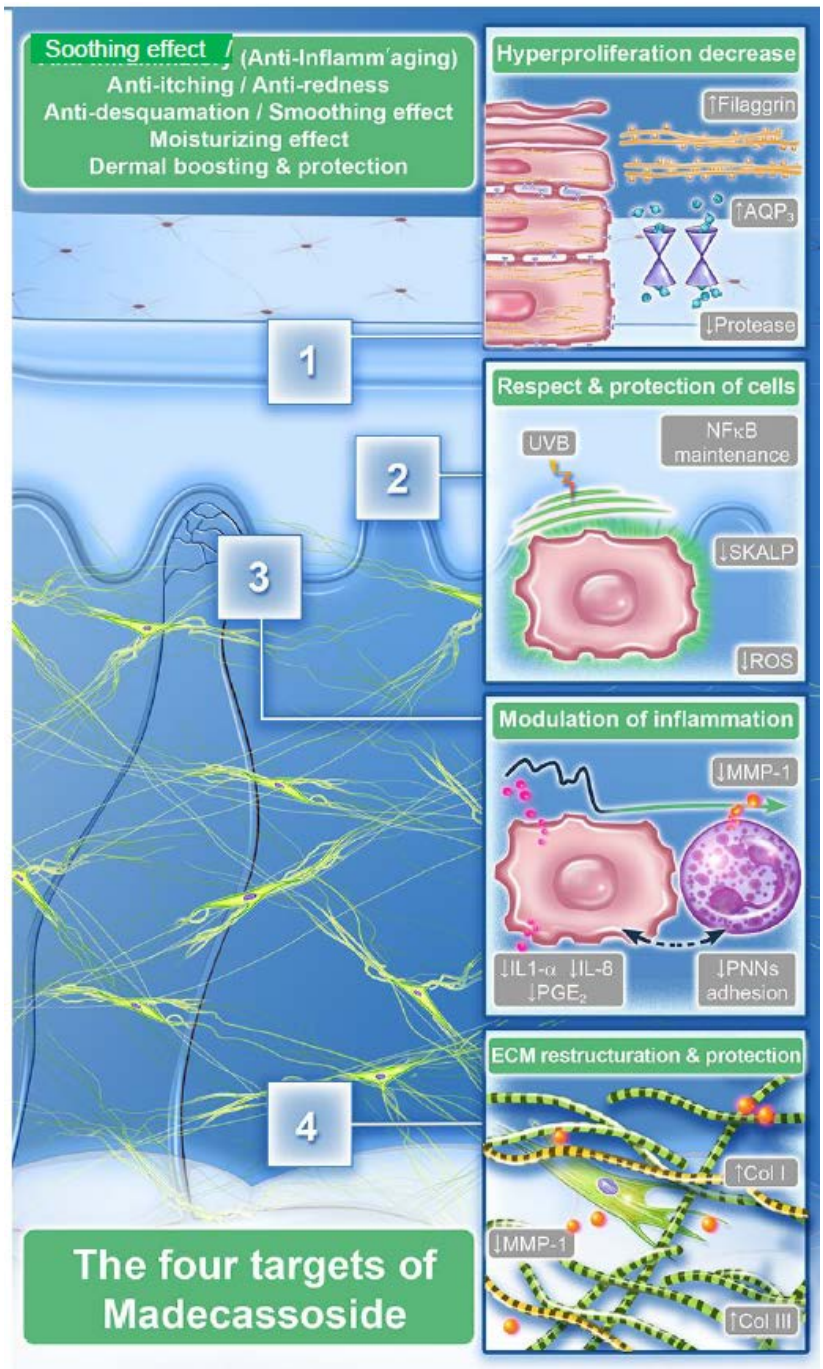


Figura 3. Representação dos alvos de Madecassoside. Fonte: adaptado de: material do fabricante [1].

Estudos comprovam

Teste in vivo [1]

Método: os participantes apresentavam psoríase moderada, e foram organizados em 2 grupos. O grupo 1 era composto de 10 indivíduos com idade entre 20 a 72 anos, e o grupo 2 era formado por 13 indivíduos com idades entre 26 a 56 anos. foi realizada a aplicação de placebo ou de Madecassoside a 0,2%, 2 vezes ao dia, por 56 dias. Foi realizada avaliação cutânea por dermatologista nos dias 14, 28 e 56 do estudo, sendo avaliados os seguintes parâmetros, relatados pelos participantes: eficácia da formulação na área do eritema; medição da pontuação PASI (área de psoríase e do índice de severidade, do inglês *Psoriasis area and Severity Index*, com escala de 0-12); macrofotografia na área do pé com psoríase; e sensação de coceira. A auto avaliação foi realizada através de questionário.

Resultados

Madecassoside mantém a vermelhidão da pele sobre controle [1]

Após apenas 14 dias de uso, Madecassoside, a uma concentração de apenas 0,2%, promoveu uma significativa redução da vermelhidão da pele, sendo esta redução de 25,7% após 28 e 56 dias de uso, nas condições do estudo.

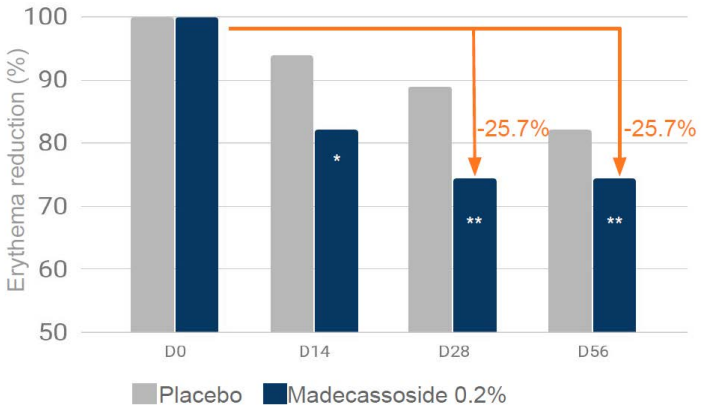


Figura 4. Gráfico de barras representando a redução do valor do eritema, em porcentagem, em comparação ao D0 do estudo. As barras de coloração cinza representam o grupo placebo, enquanto as barras de coloração azul representam o grupo que fez uso de Madecassoside a 0,2%. * p<0,05; **p<0,01. Fonte: retirado de: material do fabricante [1].

Redução da área de descamação (redução da pontuação PASI) [1]

Após apenas 14 dias de uso, Madecassoside, a uma concentração de apenas 0,2%, promoveu uma significativa redução da área de descamação dos participantes com psoríase, sendo esta redução de 43,5% após 56 dias de uso, nas condições do estudo.

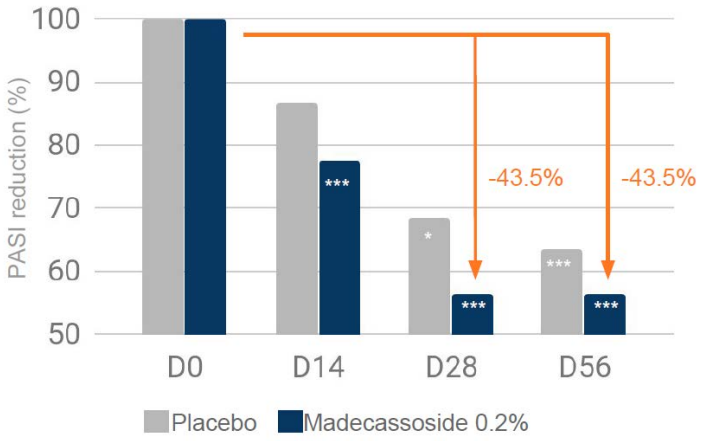


Figura 5. Gráfico de barras representando a redução da pontuação de PASE, em porcentagem, em comparação ao D0 do estudo. As barras de coloração cinza representam o grupo placebo, enquanto as barras de coloração azul representam o grupo que fez uso de Madecassoside a 0,2%. * p<0,05; ***p<0,001. Fonte: retirado de: material do fabricante [1].

Esta redução na área de descamação pode ser, inclusive, observada visualmente, conforme figura abaixo. Após 28 dias de uso de Madecassoside a uma concentração de apenas 0,2%, a pele apresentou-se claramente mais suave e com menos descamação.

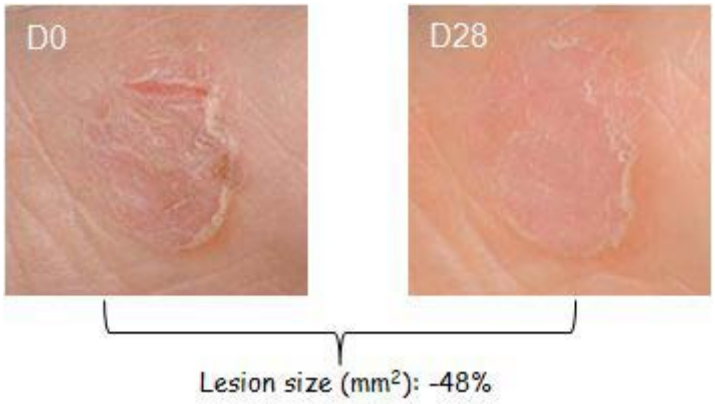


Figura 6. Macrofotografias na área do pé com psoríase de participante, no dia 0 (D0, à esquerda) e no dia 28 (D28, à direita) de uso de Madecassoside, nas condições do estudo. Fonte: retirado de: material do fabricante [1].

Tabela 1. Porcentagem de participantes do estudo com resultados positivos, tanto no grupo placebo, quanto no grupo que fez uso de Madecassoside a 0,2%. Fonte: adaptado de: material do fabricante [1].

	Placebo	Madecassoside
Porcentagem de indivíduos com resultados positivos	38 % (3, entre 8 participantes)	82% (9, entre 11 participantes)

Madecassoside alivia a pele reativa! – Redução da coceira na pele [1]

Após 56 dias de uso, Madecassoside, a uma concentração de apenas 0,2%, promoveu uma redução de 53% da coceira dos participantes com psoríase, quando comparado ao placebo, e de 70,6%, quando comparado à sua condição inicial (D0), conforme figura abaixo.

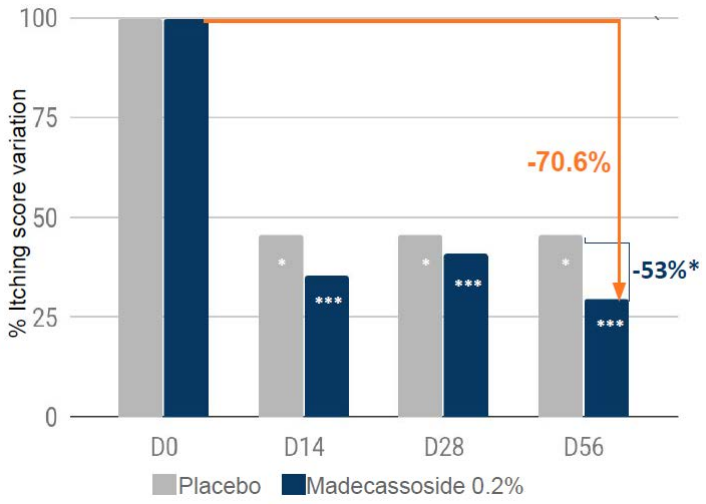


Figura 7. Gráfico de barras representando a redução da pontuação de coceira, em porcentagem, em comparação ao placebo (caracteres em coloração azul) ou ao D0 do estudo (caracteres em coloração laranja). As barras de coloração cinza representam o grupo placebo, enquanto as barras de coloração azul representam o grupo que fez uso de Madecassoside a 0,2%. * p<0,05; ***p<0,001. Fonte: retirado de: material do fabricante [1].

Autoavaliação, após 56 dias de uso [1]

De acordo com a autoavaliação dos participantes, a formulação contendo 0,2% de Madecassoside apresentou maior taxa de satisfação , quando comparado ao placebo, nos parâmetros descamação, rugosidade, reparação da pele, reconstrução da epiderme e efeito calmante.

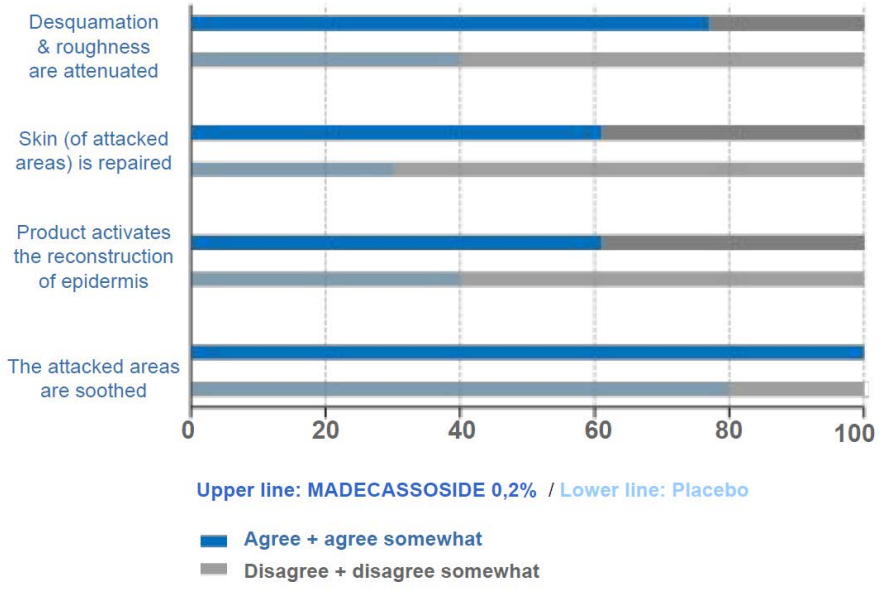


Figura 8. Resultados obtidos no questionário de autoavaliação pelo grupo placebo (barras inferiores) e pelo grupo que recebeu Madecassoside a 0,2% (barras superiores). A porção de coloração azul representa a porcentagem de participantes de cada grupo que concordaram, em algum grau, com as afirmações propostas pelo questionário, enquanto as porções de coloração cinza representam a porcentagem de participantes de discordaram, em algum grau, com as afirmações propostas no questionário. As afirmações avaliadas foram: "A descamação e rugosidade foram atenuadas"; "A pele (das áreas afetadas) foi reparada"; "O produto ativou a reconstrução da epiderme"; e "As áreas afetadas foram acalmadas". Fonte: retirado de: material do fabricante [1].

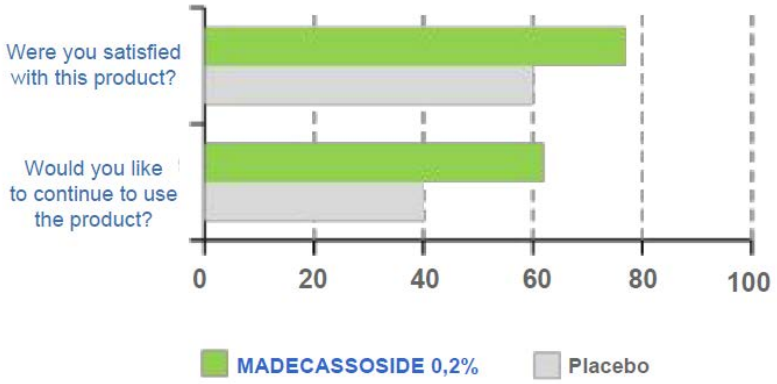


Figura 9. Resultados obtidos no questionário de satisfação pelo grupo placebo (barras inferiores, de coloração cinza) e pelo grupo que recebeu Madecassoside a 0,2% (barras superiores, de coloração verde). As questões verificadas foram: "Você está satisfeito com este produto?" e "Você gostaria de continuar usando este produto?". Fonte: retirado de: material do fabricante [1].

Estudo histológico em voluntários com psoríase moderada: um estudo duplo cego – *in vivo* [1].

Método: participaram deste estudo 23 voluntários com quadro de psoríase moderada (pontuação no PASI de 5 a 9), os quais foram divididos em 2 grupos: grupo placebo (10 participantes, com idade entre 20 a 72) e grupo recebendo formulação com Madecassoside a 0,2% (13 participantes, com idade entre 26 a 56 anos).

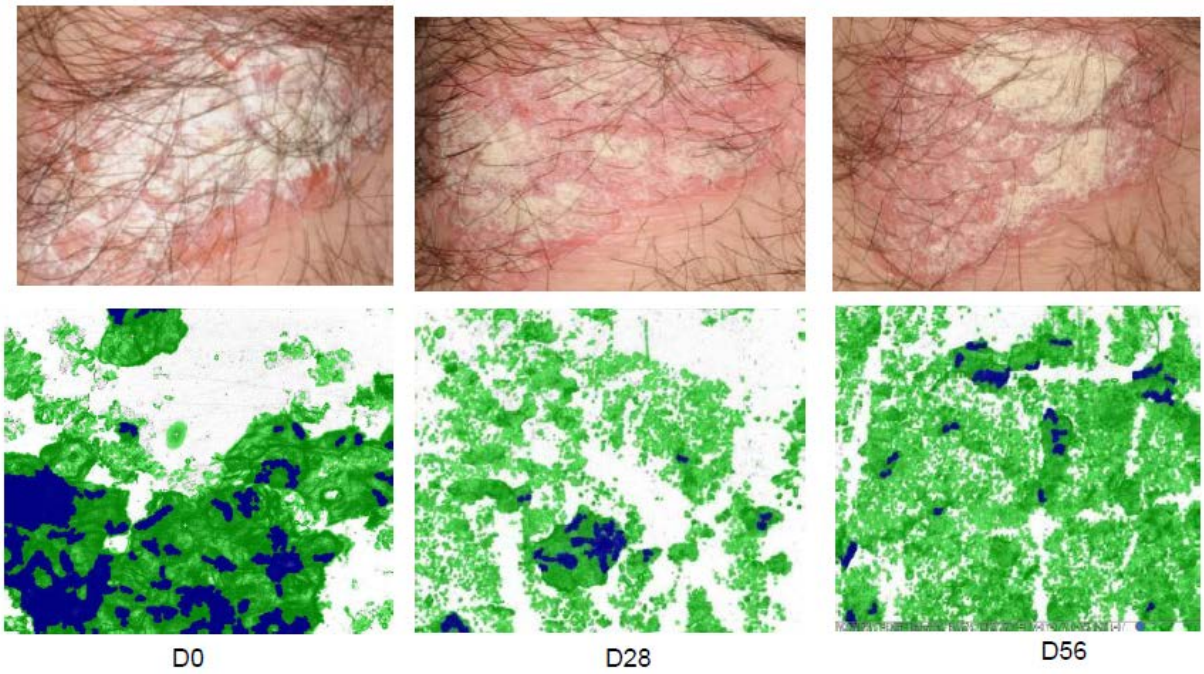
Foram retiradas amostras da superfície da pele, em áreas com psoríase, com o auxílio de retiradas de *tape stripping* - D'Squam®. Foram avaliados o estado de hidratação do estrato córneo, com o auxílio do Diagnoskin®, e a maturação dos corneócitos, através de coloração.

Diagnoskin® avalia o grau de hidratação das camadas superficiais da epiderme

Resultados

Hidratação do estrato córneo com Diagnoskin® - in vivo

O uso de Madecassoside, a uma concentração de apenas 0,2%, promoveu uma redução da induração, da descamação e da espessura cutânea e melhorou a homogeneidade da textura da pele das áreas com psoríase moderada dos participantes do estudo, conforme pode ser visualizado na figura abaixo. A combinação da pontuação das áreas verdes e azuis determina o índice de hidratação, de 10 a 100%. As áreas em verde são as áreas recobertas pelos corneócitos, e o percentual de cobertura desta área determina a quantidade da descamação da pele. Já a complexidade da área verde determina a quantidade de células isoladas e/ou agregados de células pequenas e grandes. A superfície da área azul: determine a presença de espessura e escamas



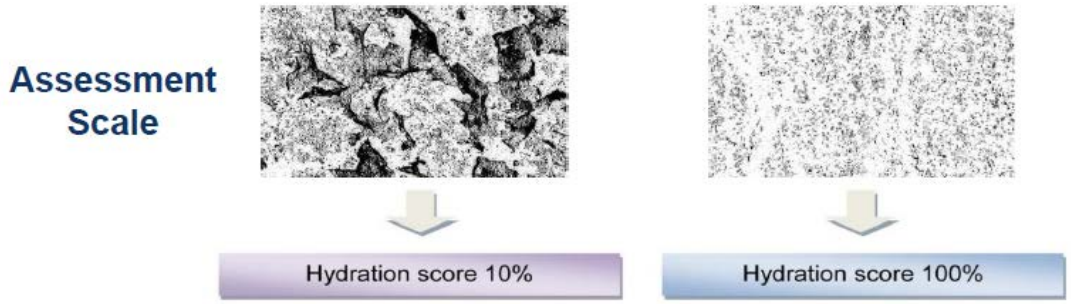


Figura 10. Resultados obtidos com o uso de Madecassoside a 0,2% nos dias 0, 28 e 56 do período do estudo. As áreas em azul representam as escamas e áreas espessas da pele com psoríase. As áreas em verde representam a textura da pele com psoríase. Fonte: retirado de: material do fabricante [1].

Tabela 2. Pontuação PASI apresentada pelo uso de Madecassoside a 0,2% nos dias 0, 28 e 56 do período do estudo [1].

	D0	D28	D56
Pontuação PASI	8	6	5

Além disso, o uso de Madecassoside a apenas 0,2% promoveu um aumento da hidratação da pele de 67% após 28 dias de uso, e de 101% após 56 dias, em relação ao início do estudo (D0). Os resultados também foram estatisticamente significantes quando comparados ao placebo.

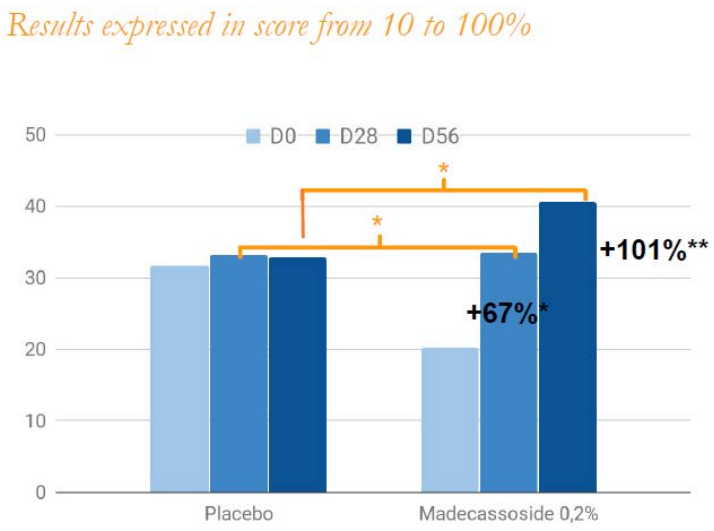


Figura 11. Gráfico de barras representando os resultados referentes à hidratação da pele nos dias 0, 28 e 56 do período do estudo, para os grupos placebo (à esquerda) e Madecassoside a 0,2% (à direita). *p<0,05; **p<0,01. Fonte: retirado de: material do fabricante [1].

Maturação dos corneócitos [1]

O uso de Madecassoside a apenas 0,2% promoveu uma regulação da diferenciação dos queratinócitos e normalização do processo de hiperqueratinização, conforme pode ser percebido pelo desaparecimento de áreas em coloração laranja, as quais representam os núcleos, na imagem abaixo.

Além disso, Madecassoside a 0,2% proporcionou uma redução de espessura e das escamas nas áreas com psoríase, conforme pode ser verificado pelo desaparecimento das células em amarelo, as quais representam as escamas.

Por fim, houve uma redução nos núcleos em 19%, representados pelas áreas verdes correspondentes aos corneócitos na figura abaixo.

Desta forma, pode-se afirmar que 56 dias de uso de Madecassoside, a apenas 0,2%, melhorou a maturação dos corneócitos em indivíduos com psoríase moderada.

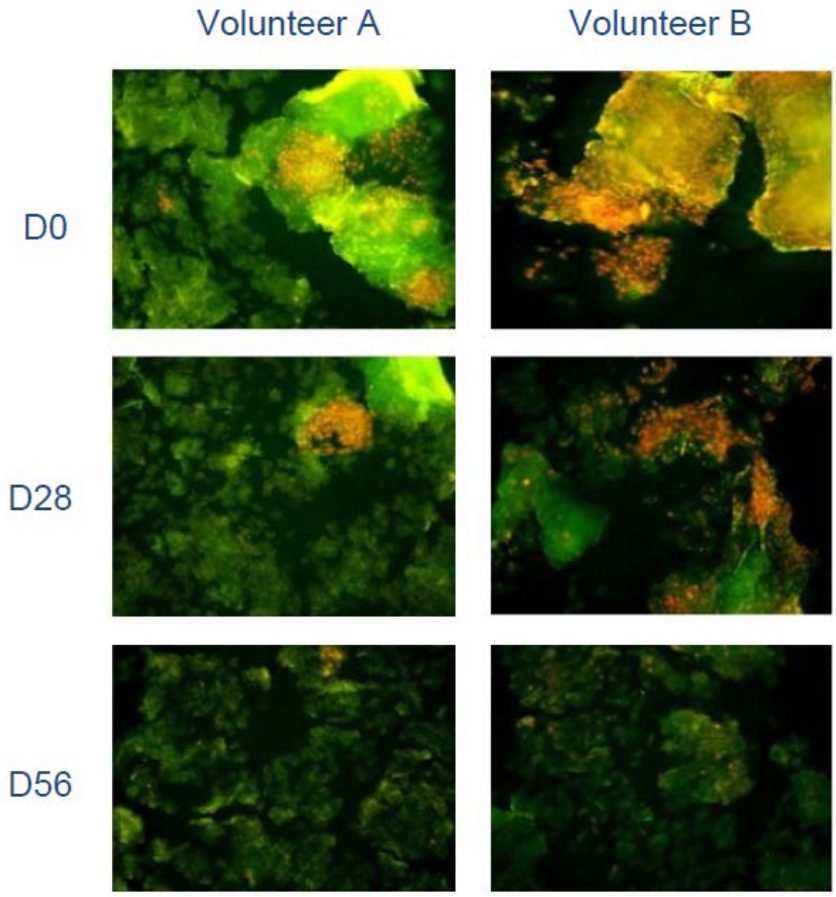


Figura 12. Resultados obtidos por dois voluntários (A, à esquerda, e B, à direita) com psoríase moderada, referentes à regulação da diferenciação e maturação dos corneócitos, normalização do processo de hiperqueratinização e redução da espessura da pele em áreas com psoríase, após 28 e 26 dias de uso de Madecassoside a 02%. Fonte: retirado de: material do fabricante [1].

Teste *in vivo*: avaliação da tolerância cutânea na dermatite atópica

Método: estudo duplo cego vs placebo. Foi realizaa a aplicação de formulação placebo ou Madecassoside a 0,2%, por 56 dias, duas vezes ao dia, em uma região definida do corpo (com ou sem lesões). Os participantes tinham 5 meses a 7 anos de idade e apresentavam dermatite atópica leve, com pontuação EASI (do inglês *Eczema Area Severity Index*) entre 1 a 4.

Foi avaliada a tolerância cutânea nos dias 0, 14, 28 e 6 do estudo, através dos parâmetros: eritema, descamação e rugosidade.

Resultados

O uso de Madecassoside, a 0,2%, apresentou um efeito antivermelhidão significativo, quando comparado ao placebo, no dia 56 do estudo. Além disso, em relação ao placebo, a pontuação do eritema foi reduzida em 1 ponto, conforme figura abaixo.

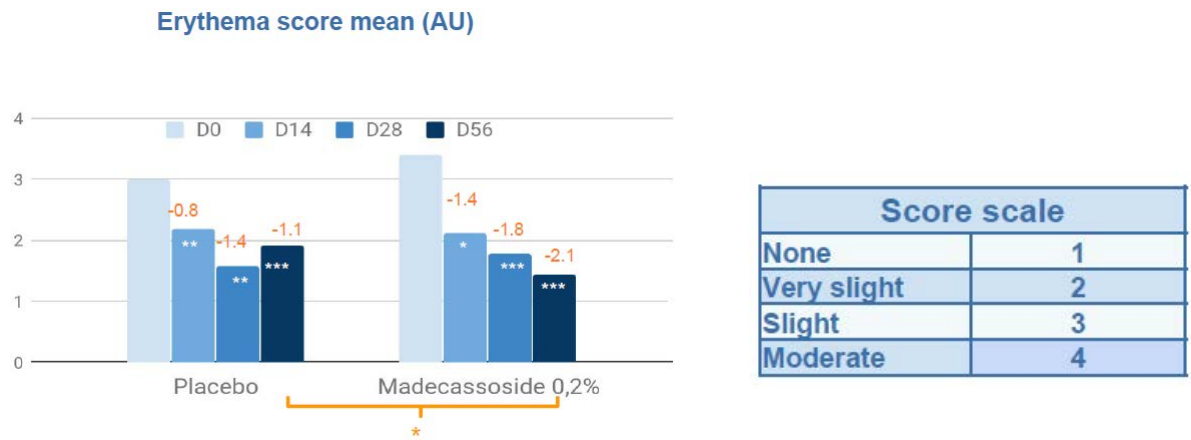
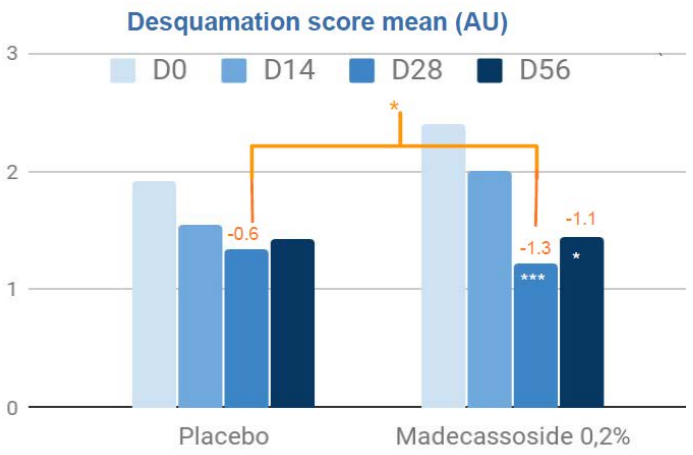


Figura 13. Gráfico de barras representando os resultados médios da pontuação de eritema obtidos após 14, 28 e 56 dias de uso de formulação placebo (à esquerda) ou contendo Madecassoside a 0,2% (à direita). *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. Fonte: retirado de: material do fabricante [1].

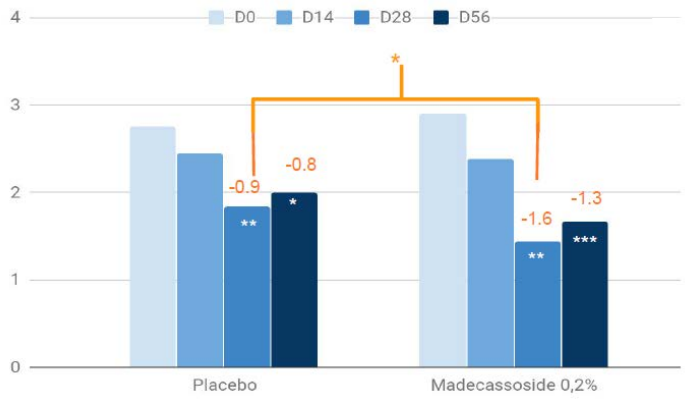
Além disso, o uso de Madecassoside a 0,2% apresentou efeito significante contra a descamação da pele, quando comparado ao placebo, após 28 dias de uso. A pontuação de descamação também apresentou uma redução, sendo esta de 0,8 pontos em relação ao placebo, conforme pode ser observado na figura abaixo.



Score scale	
None	1
Very slight	2
Slight	3
Moderate	4

Figura 14. Gráfico de barras representando os resultados médios da pontuação de descamação obtidos após 14, 28 e 56 dias de uso de formulação placebo (à esquerda) ou contendo Madecassoside a 0,2% (à direita). *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. Fonte: retirado de: material do fabricante [1].

O uso de Madecassoside a 0,2% apresentou efeito significante na melhora da suavidade da pele, quando comparado ao placebo, após 28 dias de uso. A pontuação de rugosidade também apresentou uma redução, sendo esta de 0,6 pontos em relação ao placebo, conforme pode ser observado na figura abaixo.



Score scale	
None	1
Very slight	2
Slight	3
Moderate	4
Severe	5

Figura 15. Gráfico de barras representando os resultados médios da pontuação de rugosidade da pele obtidos após 14, 28 e 56 dias de uso de formulação placebo (à esquerda) ou contendo Madecassoside a 0,2% (à direita). *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. Fonte: retirado de: material do fabricante [1].

A intepretação das macrografias de dois voluntários (voluntário número 92 e número 111) podem ser visualizadas na figura abaixo, na qual pode ser observada uma notável redução do eritema, descamação e rugosidade com o uso de Madecassoside a 0,2% desde o dia 28, sendo mantida até o dia 56, último dia avaliado pelo estudo.

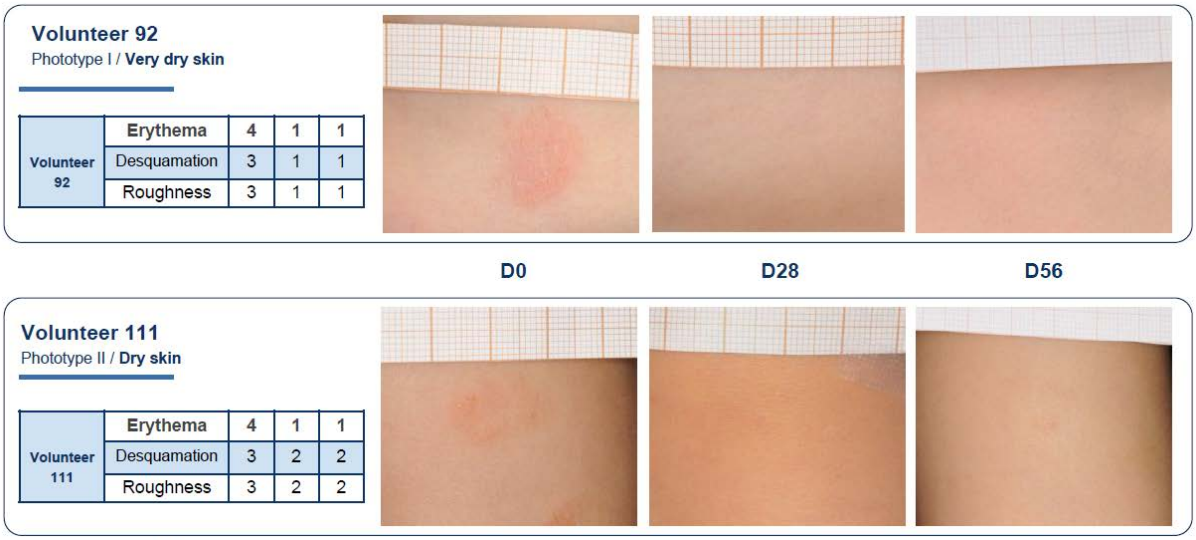


Figura 16. Macrofotografias tomadas da pele de voluntário com pele muito seca (voluntário 92, porção superior da imagem) e de voluntário com pele seca (voluntário 111, porção inferior da imagem), nos dias 0 (D0), 28 (D28) e 56 (D56) do estudos, sendo avaliados os parâmetros de eritema, descamação e rugosidade. Fonte: retirado de: material do fabricante [1].

Conclusão: após 28 dias de uso, Madecassoside a 0,2% promoveu a redução do eritema, da descamação e da rugosidade da pele.

Escaneie para ter acesso
a todas as nossas

SUGESTÕES DE FÓRMULAS

Ficha técnica

Principais benefícios

- Efeito calmante (*Inflamm'Aging*)
- Anti-coceira
- Anti-vermelhidão
- Antidescamação
- Efeito de suavização da pele
- Efeito hidratante
- Reforço e proteção dérmica
- Fácil de formular
- Não induz a formação de cor
- Não contém conservante

Aplicações

- Peles sensíveis
- Pele com tendência atópica
- Peles maduras

Características do ativo

Aspecto: pó cristalino branco

Odor: praticamente inodoro

Solubilidade: solúvel em água

pH de estabilidade: 4,0 a 7,0

Uso recomendado:

Externo / 0,2 a 0,5%

Recomendações farmacotécnicas

Advertências e restrições de uso

USO EXTERNO. Não aplicar sobre feridas e lesões. Evitar contato com os olhos, em caso de contato com os olhos, enxágue com água abundante. Mantenha fora do alcance de crianças. Em caso de irritação, suspenda o uso e procure orientação médica.

Recomendações de armazenamento e transporte

Mantenha o recipiente devidamente fechado em ambiente seco e bem ventilado, a temperatura ambiente. Evitar exposição direta à luz solar.

Lote e validade

Vide a embalagem.

Referências bibliográficas

- [1] Material do fabricante
- [2] HASHIM, P. *et al*. Triterpene Composition and Bioactivities of *Centella asiatica*. **Molecules**, vol. 16, n. 2, 2011.
- [3] BRINKHAUS, B. *et al*. Chemical, pharmacological and clinical profile of the East Asian medical plant *Centella asiatica*. **Phytomedicine**, vol. 7, n. 5, 2000.
- [4] GUPTA, Y.K.; KUMAR, M.H.V.; SRIVASTAVA, A.K. Effect of Centella asiatica on pentylenetetrazole-induced kindling, cognition and oxidative stress in rats. **Pharmacology, Biochemistry and Behavior**, vol. 74, n. 3, 2003.
- [5] RAO, S. B., CHETANA, M., Devi, P. U. Centella asiatica treatment during postnatal period enhances learning and memory in mice. **Physiology & Behavior**, vol. 86, n. 4, 2005.
- [6] SAMPSON, J. H. In vitro keratinocyte antiproliferant effect of *Centella asiatica* extract and triterpenoid saponins. **Phytomedicine**, vol. 8, n. 3, 2001.
- [7] SU, Z. *et al*. Protective effects of madecassoside against Doxorubicin induced nephrotoxicity in vivo and in vitro. **Scientific Reports**, v. 5, n. 18314, 2016.
- [8] SONG, J. *et al*. Madecassoside suppresses migration of fibroblasts from keloids: involvement of p38 kinase and PI3K signaling pathways., vol. 38, n. 5, 2012.
- [9] JUNG, E. *et al*. Madecassoside Inhibits Melanin Synthesis by Blocking Ultraviolet-Induced Inflammation. **Molecules**, vol. 18, n. 12, 2013.
- [10] LIU, M. *et al*. Madecassoside Isolated from Centella asiatica Herbs Facilitates Burn Wound Healing in Mice. **Planta Med.**, vol. 74, n. 8., 2008.
- [11] CAO, W. *et al*. Madecassoside suppresses LPS-induced TNF-α production in cardiomyocytes through inhibition of ERK, p38, and NF-κB activity. **International Immunopharmacology**, vol. 10, n. 7, 2010.
- [12] HAFTEK, M. *et al*. Clinical, biometric and structural evaluation of the long-term effects of a topical treatment with ascorbic acid and madecassoside in photoaged human skin. **Experimental Dermatology**, vol. 17, n. 11, 2008.
- [13] MAQUART, F.X. *et al*. Stimulation Of Collagen Synthesis In Fibroblast Cultures By A Triterpene Extracted From *Centella Aszatzca*. **Connective Tissue Research**, vol. 24, n. 2, 1990.
- [14] BIAN, D. *et al*. Madecassoside, a Triterpenoid Saponin Isolated from *Centella asiatica* Herbs, Protects Endothelial Cells Against Oxidative Stress. **J Biochem Molecular Toxicology**, vol 00, n. 0, 2012.
- [15] AN, I.S. *et al*. Titrated extract of Centella asiatica provides a UVB protective effect by altering microRNA expression profiles in human dermal fibroblasts. **Int. J. Mol. Med.**, vol. 30, n. 5, 2012.
- [16] LI, H. *et al*. Madecassoside attenuates inflammatory response on collagen-induced arthritis in DBA/1 mice. **Phytomedicine**, vol. 16, n. 6-7, 2009

Literatura técnica

Madecassoside

Poderoso multirreparador e calmante para peles sensíveis

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS

@irialmag

IrialMag

+55 11 4671-9200 | 0800 940 3210
contato@irialmag.com.br

www.irialmag.com.br